SPARTANS

8327

INNOVACIÓN QUE
CONSTRUYE EL FUTURO

ENGINEERING PORTAFOLIO

CBTIS 203

1. INTRODUCCIÓN

¿QUIENES SOMOS?

Spartans 8327 es un equipo de robótica del CBTis 203, ubicado en el municipio de Metepec, Estado de México. Con más de 12 años de experiencia en competencias, nuestro objetivo ha sido siempre inspirar y motivar a los jóvenes a descubrir el amplio mundo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) a través de la robótica. Mediante nuestra participación en FIRST, buscamos transformar comunidades, promover el desarrollo de habilidades en STEM y formar líderes comprometidos con el cambio positivo.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....1
EQUIPO.....2
PLAN DE EQUIPO.....3
PLAN DE SUSTENTABILIDAD.....4
PROGRAMA OUTREACH.....5
COMUNIDAD.....6
ROBOT.....7
MECANISMOS.....8
CAD.....9
DISEÑO.....10
PROCESO.....11
FUNCIONALIDAD.....12
SISTEMA DE AUTÓNOMO.....13
COMPONENTES.....14
PLAN DE JUEGO.....15
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS.....16

MISIÓN

Nuestra misión como equipo es inspirar a los jóvenes a través de la robótica, fomentando un ambiente inclusivo y colaborativo donde se promuevan los valores fundamentales de FIRST. Nos esforzamos por ser un modelo de excelencia en el desarrollo técnico y humano, mientras cultivamos la pasión por el aprendizaje continuo, la innovación y el respeto mutuo.

VISIÓN

Queremos ser un equipo reconocido no solo por sus logros, sino por el impacto positivo que generamos en nuestra comunidad. Aspiramos a ser un faro de inspiración, integrando los valores de FIRST en cada aspecto y formando jóvenes que, más allá de competir, busquen mejorar y elevar a los demás a través de la ciencia, la tecnología y la cooperación.

2. EQUIPO

OMAR
-COACH-

SAED
-COACH-

ARA
-COACH-

ISAAC
-MECANICA-

SANTIAGO
-MECANICA-

EMILIANO
-MECANICA-

IVAN
-MECANICA-

TONALLI
-PROGRAMACIÓN-

IAN
-PROGRAMACIÓN-

NADIA
-PROGRAMACIÓN-

ALAN
-DISEÑO-

JARED
-MARKETING-

DAFNE
-MARKETING-

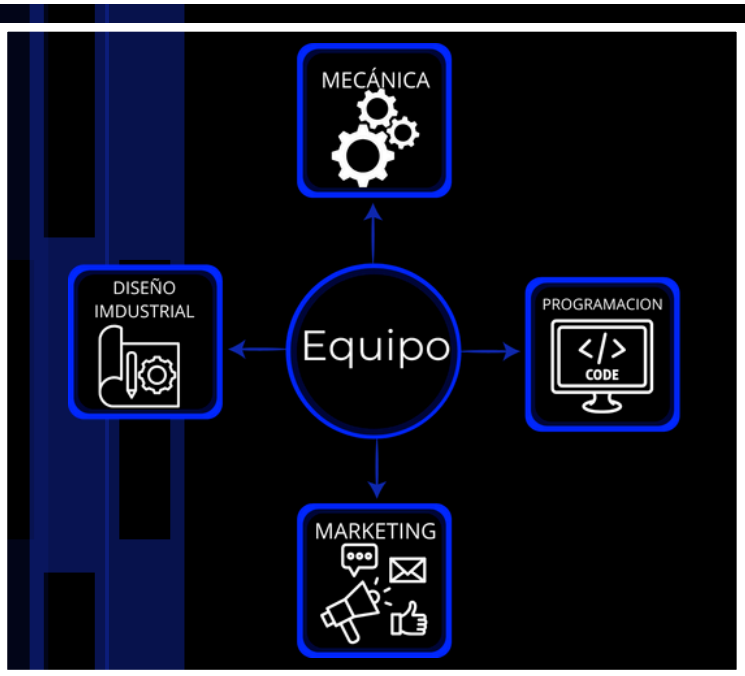
ODETTE
-MARKETING-

SARA
-MARKETING-

3. PLAN DE EQUIPO

Nuestro equipo está conformado por cuatro áreas principales, cada una con un enfoque único que se complementa con el trabajo de las demás áreas:

- **Mecánica:** Se encarga de la construcción, ensamblaje y desarrollo de mecanismos para asegurar el funcionamiento óptimo del robot.
- **Diseño Industrial:** Se ocupa del diseño de piezas personalizadas, la resolución de problemas técnicos y la creación de animaciones en software CAD para modelado mecánico en 2D Y 3D.
- **Programación:** Su labor consiste en la programación del robot, tanto para el periodo autónomo como para el teleoperado.
- **Marketing:** Gestiona las redes sociales, organiza la planificación de proyectos y se encarga de la documentación necesaria para la presentación y promoción del equipo.



ORGANIZACIÓN

Entendemos que la **comunicación activa** es clave para nuestro éxito. Por ello, implementamos un sistema organizado donde cada semana establecemos un objetivo claro que impulsa el progreso del equipo. Al final de la semana, evaluamos su cumplimiento, reflexionamos y ajustamos estrategias. Esto fomenta la responsabilidad, mejora nuestra productividad y asegura que todos nuestros esfuerzos estén alineados con nuestras metas.

4. PLAN DE SUSTENTABILIDAD

RECLUTAMIENTO +50 alumnos

Cada año, organizamos un curso de reclutamiento para inspirar a nuevos estudiantes a unirse a nuestro equipo y al mundo de STEM y FIRST. A través de clases gratuitas, aprenden valores, conocimientos técnicos y fundamentos de robótica. Finalmente, seleccionamos a quienes destacan por su resiliencia y compromiso, impulsando así el crecimiento del equipo y su impacto en la comunidad escolar.

MENTORES

En esta temporada poseemos de un mentor, quien nos guía en la parte de documentación. Su apoyo ha sido clave para estructurar y mejorar la forma en que registramos nuestro proceso de ingeniería, asegurando que nuestras ideas y avances queden bien . Además recibimos el apoyo ocasional de exmiembros del equipo. Cuando tienen disponibilidad y lo necesitamos , nos apoyan con la parte de programación y resolución de problemas técnicos, lo que nos permite seguir aprendiendo de su experiencia.

RECAUDACIÓN DE FONDOS

Para poder solventar los distintos materiales y necesidades que se presentan a lo largo de la temporada realizamos actividades en nuestra escuela como convivios, kermes y actividades sociales donde podamos contar con un beneficio económico pues de la misma manera tenemos pocos patrocinadores.

5. PROGRAMA OUTREACH

ACTIVIDADES STEM

+120 alumnos |+5 profesores

Durante estas semanas, llevamos el mundo de STEM a distintas escuelas secundarias, impartiendo clases cortas que muestran su impacto y aplicaciones en la vida diaria. Nuestro objetivo es inspirar a más jóvenes a apasionarse por la ciencia y la tecnología, despertando su curiosidad y motivándolos a formar parte de esta comunidad. Con estas acciones, reforzamos nuestro compromiso de generar un cambio y seguir impulsando el crecimiento de STEM en nuestra sociedad.

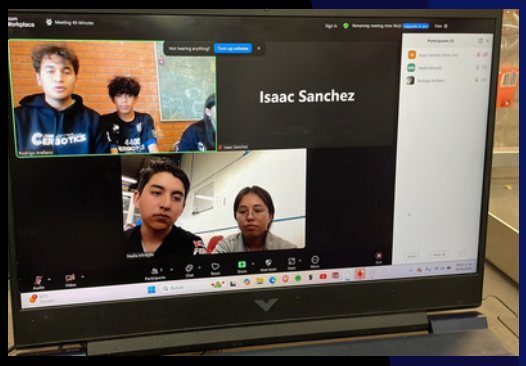
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N.239

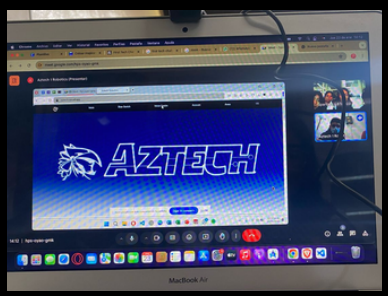
ESCUELA SECUNDARIA N.02

CONEXIONES

+5 equipos FTC

A lo largo de las temporadas mantenemos una buena relación con todos los equipos dentro y fuera de las competencias por lo cual proponemos distintas actividades como reuniones virtuales que nos permiten compartir experiencias, opiniones y consejos para mejorar mutuamente nuestro rendimiento, y al mismo tiempo, fortalecemos nuestros lazos como comunidad FIRST.





PROBLEMAS Y RESOLUCIÓN

Como en todo proceso, enfrentamos desafíos en la organización de nuestros proyectos sociales, pero gracias al apoyo y las recomendaciones recibidas, mejoramos nuestra gestión y definición de objetivos.

Ejemplo: En nuestras visitas a secundarias, nuestro objetivo planteado fue buscar despertar el interés por la robótica y STEM, logrando nuestro propósito al ver la emoción y curiosidad de los estudiantes al interactuar con el robot y conocer nuestro trabajo. Su entusiasmo reafirmó el impacto positivo de nuestro esfuerzo e inspiración.

6. COMUNIDAD

Para profundizar en la aplicación de las "5S", hemos tenido diversas experiencias en el área de ingeniería a través de visitas a empresas con el mejor personal en este campo, destacando a BOSCH como nuestro principal patrocinador.
Durante estas visitas, participamos en actividades dentro de la planta ubicada en Toluca y recibimos cursos impartidos por profesionales del ámbito STEM, lo que nos ha brindado valiosos conocimientos prácticos.

Nosotros buscamos fomentar el interés por la robótica y las STEM, inspirando a las nuevas generaciones a desarrollarse en estos campos y a descubrir todo su potencial, por eso mismo apoyamos a equipos novatos de la categoría FLL como “Legión Spartans" y "Edubot", que lograron clasificar a la etapa Nacional en Monterrey 2025, logrando tener un avance significativo tanto en sus proyectos sociales como en el desempeño con su robot.

FINANZAS BOSCH

Cada año, contamos con el patrocinio de Robert Bosch, quien nos apoya en la compra de materiales esenciales para la construcción del robot. Su respaldo nos permite mejorar nuestro diseño y fabricación, asegurando un desarrollo continuo del equipo. Además, gestionamos nuestros recursos de manera eficiente para optimizar cada inversión.

PROYECTO

El propósito principal de nuestro proyecto es diseñar un sistema de captación de agua de lluvia para su purificación, ayudando al medio ambiente, por medio de la fitoremediación, el cuál se basa en darle una segunda vida a los líquidos, que
Este proyecto lo aplicamos de manera local, para ser más específicos en nuestra institución, donde logramos tener un alcance de más de 10 aulas.

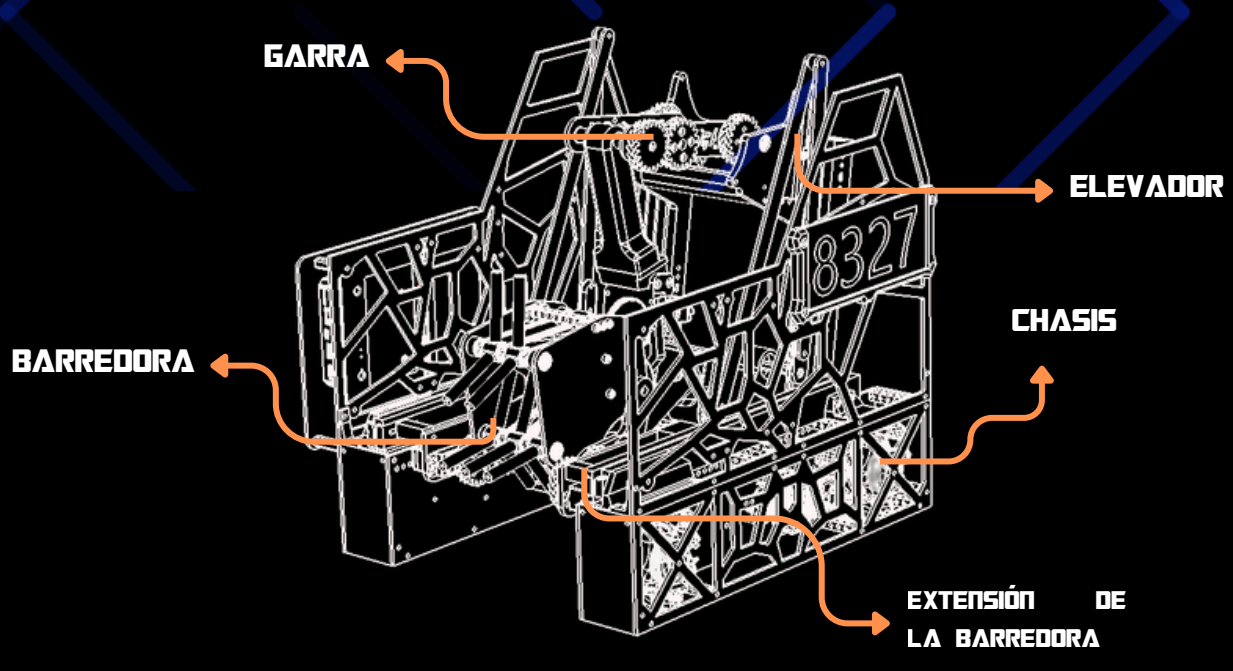
RECAUDADO	PATROCINIOS
$26,910	$70,000
GASTADO	DONACIONES
$23,925	$5,000

7. ROBOT

IDENTIFICAR
Analizamos varias opciones y, tras evaluar pros y contras con el equipo, decidimos enfocarnos en la recolección de muestras en baskets.

DISEÑAR
Fusionamos las soluciones del equipo en el diseño, usando posiciones físicas para el reinicio de mecanismos sin mediciones visuales.

CREAR
Se realizó una verificación para asegurar que las medidas fueran exactas y correspondieran a las establecidas en el diseño.



PROBAR
Todos los prototipos fueron probados para identificar deficiencias y oportunidades de mejora, lo que nos permitió definir nuestros mecanismos ideales.

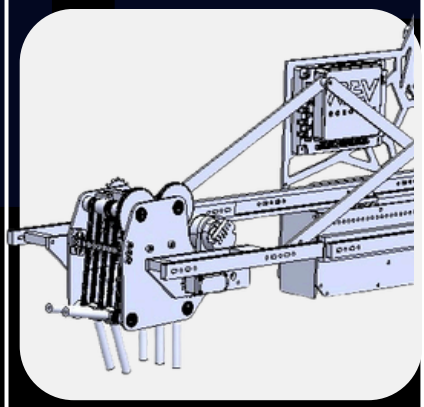
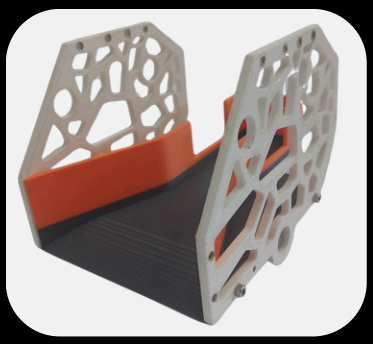
CAMBIOS
Registramos cada fallo, oportunidad y error para considerarlos en diseños posteriores, corrigiendo lo necesario y mejorando en cada intento.

APRENDIZAJES
Se encontraron formas de optimizar los movimientos del robot mediante el uso de posiciones físicas, además de diseñar piezas de fácil fabricación para tener el robot listo lo antes posible.

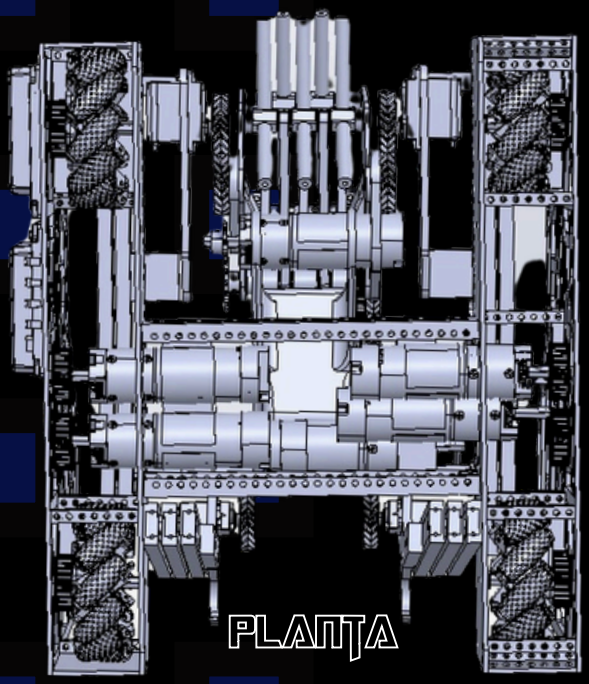
DESAFÍOS Y SOLUCIÓN

- Piezas difíciles de conseguir: Diseñamos y imprimimos en 3D piezas en SOLIDWORKS, reduciendo tiempos de espera y obteniendo rápidamente las piezas necesarias.
- Registro de fallos y oportunidades: Registramos cada fallo y oportunidad para aprender y aplicar mejoras en el diseño, asegurando un progreso constante.
- Diseño de la garra: Creamos una garra fuerte y versátil, añadiendo hilos para el sistema de retorno y garantizando un agarre efectivo de los samples.
- Mejora en la toma de samples: Colocamos silicón en la barredora para mejorar la adherencia y asegurar una toma más consistente de los samples.

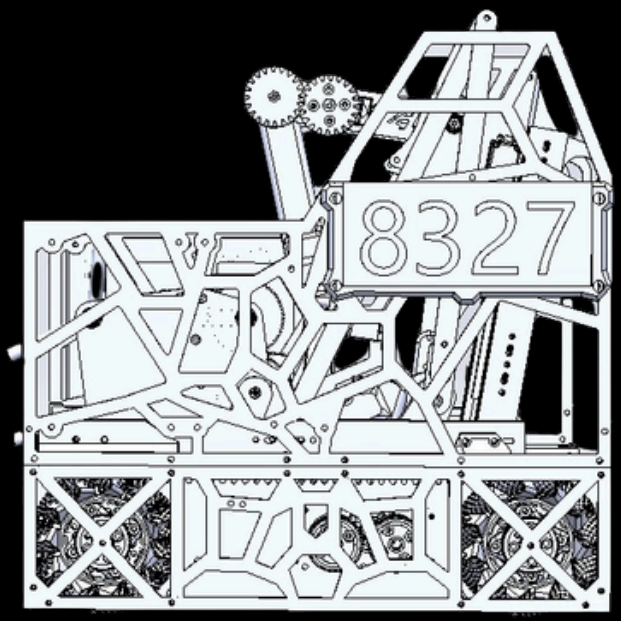
8. MECANISMOS

MECANISMO	DESCRIPCIÓN	PROTOTIPO
GARRA 	El brazo, accionado por dos servos, tiene una articulación en la parte media que permite varios ángulos de posicionamiento. En su extremo, una garra, impulsada por engranajes, asegura un agarre fuerte. El diseño final logró un equilibrio entre simplicidad, funcionalidad y estética, alcanzando una consistencia superior al 95%.	
BARREDORA 	Su objetivo es facilitar la recolección de samples mediante un movimiento aleatorio que cubre diferentes zonas. El sistema utiliza una ingesta activa con engranajes que invierten el giro y transmiten el movimiento por bandas dentadas, asegurando una succión precisa. Su diseño simple y eficiente garantiza un proceso ágil y de bajo mantenimiento.	
ELEVADOR 	Únicamente consiste en un par de soportes que sostienen el mecanismo de la garra, nivelando también el ascenso de los elevadores, en la parte trasera de cada soporte contiene un gancho que nos permite colgarnos en la fase de “end game”, cambiando la posición de los ganchos se logro una mayor facilidad de ascenso	

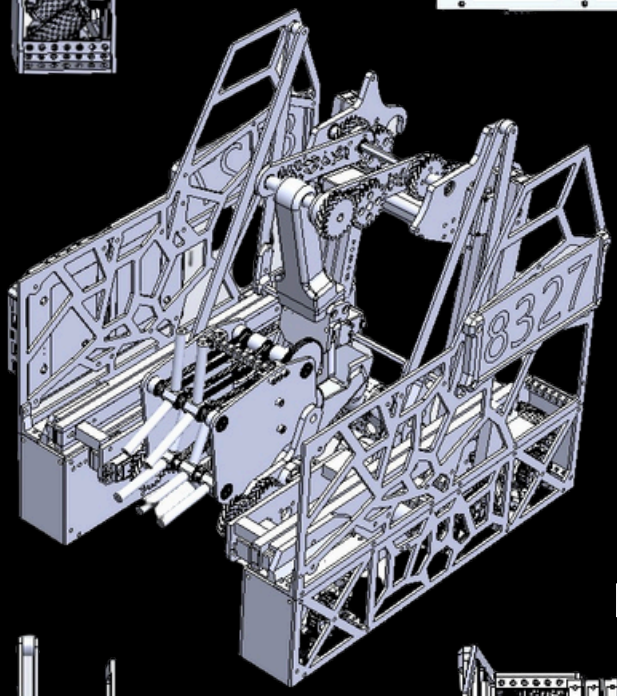
9. CAD



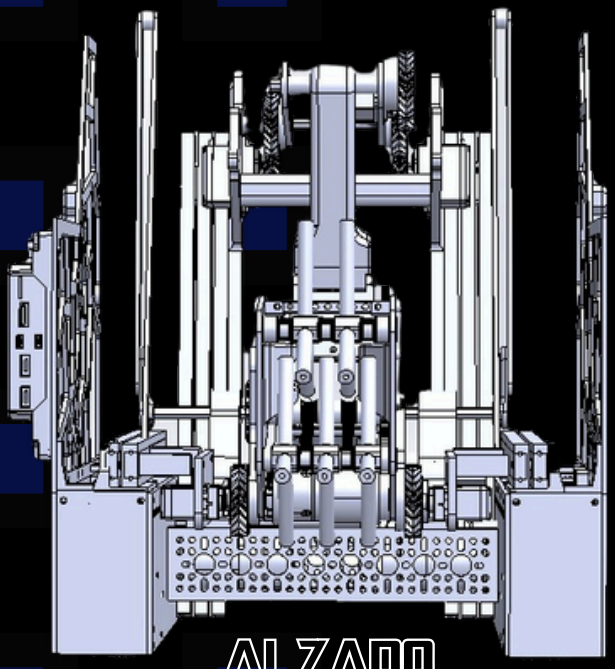
PLANTA INFERIOR



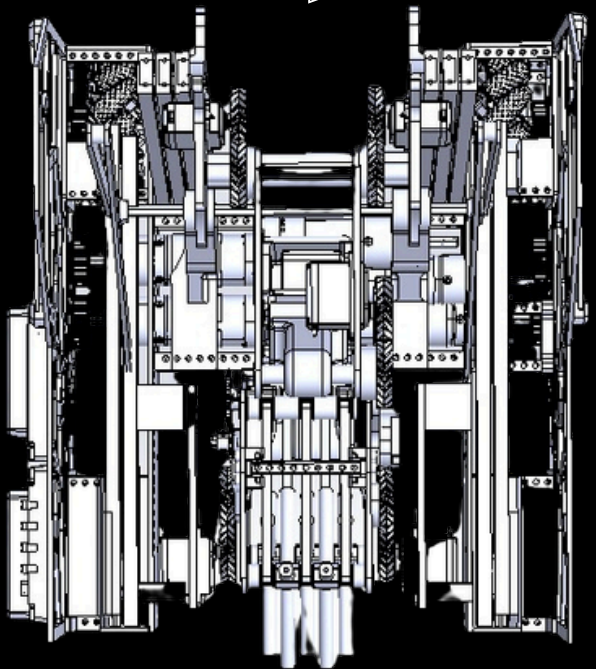
LATERAL



PLANTA SUPERIOR



ALZADO



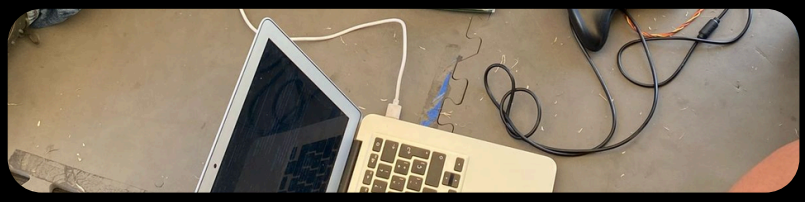
10. DISEÑO

GIPSY

Gispy es un nombre que simboliza el poder y la habilidad para superar cualquier reto en diversas circunstancias. Inspirado en la fortaleza y determinación de los titanes de Titanes del Pacífico, Gispy ha sido diseñado para enfrentar obstáculos con rapidez, adaptabilidad y fuerza. Al igual que los titanes, está preparado para resolver problemas complejos, demostrando que con innovación y valentía, cualquier desafío puede ser vencido.

PROTOTIPOS

IMPRESIONES 3D



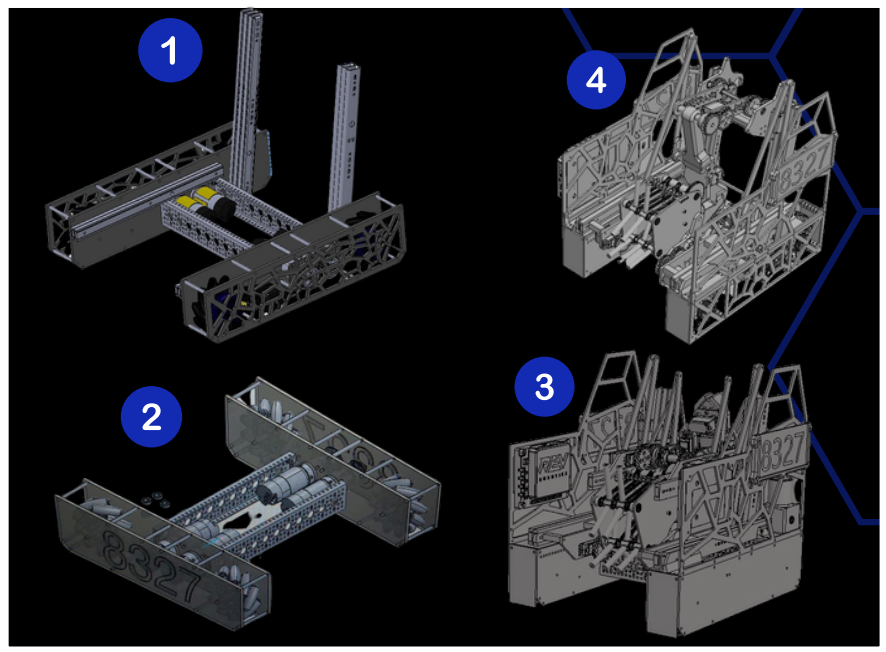
PIEZAS

Diseñamos piezas personalizadas en SolidWorks, asegurando un ajuste preciso con dimensiones específicas. La mayoría están optimizadas para impresión sin soportes, lo que reduce el tiempo de manufactura y el consumo de material. Además, garantizamos estabilidad con el mínimo uso de material, mejorando la eficiencia del robot. Este enfoque también minimiza el residuo de material, contribuyendo a la sostenibilidad y reduciendo el impacto ambiental.

CARACTERÍSTICAS

El diseño compacto de nuestro robot y su capacidad de extensión son claves para optimizar los tiempos de operación. Al contar con una mayor flexibilidad y alcance, el robot puede realizar tareas sin necesidad de desplazarse largas distancias hasta donde están los samples, lo que mejora la eficiencia y reduce el tiempo de inactividad. Además, esta implementación permite que el proceso sea más lineal y fluido, minimizando la interferencia con otros robots y mejorando la sincronización general del sistema.

11. PROCESO

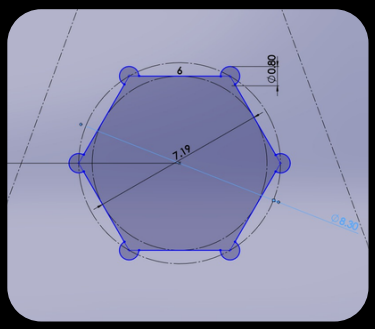


El proceso de ensamblaje del robot atravesó varias etapas de prueba y ajuste, ya que los cambios realizados inicialmente no lograban la funcionalidad deseada. Por ejemplo, los ajustes repetidos en la garra no garantizaban un agarre adecuado de los samples, lo que provocaba su caída. Sin embargo, mediante la iteración y prueba de diferentes enfoques, logramos optimizar el diseño y los mecanismos, alcanzando los resultados finales que nos permitirán un desempeño eficiente durante la competencia.

IMPLEMENTACIONES

Tras ver un video sobre el sistema MaxBite de Milwaukee, se decidió implementarlo en las piezas que requieren un alto torque. Esto permite minimizar el riesgo de que la impresión 3D se desprenda o se dañe, lo que podría ocasionar deficiencias durante los matches.

- https://www.tiktok.com/@protaller/video/7459421814700264710?q=llaves%20milwaukee&t=1740113093145

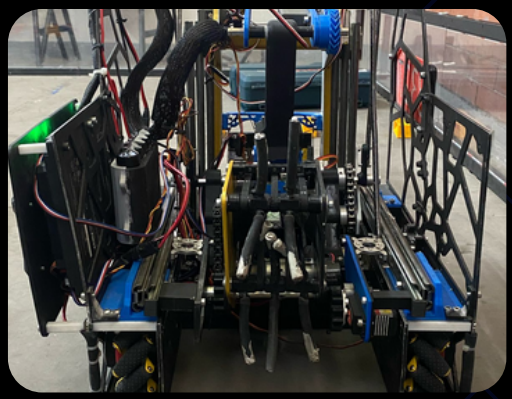


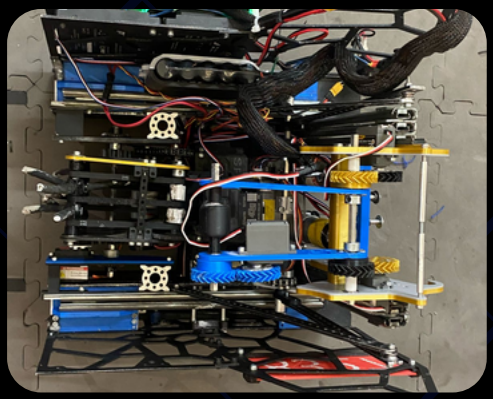
Al aumentar el contacto con los vértices, se distribuyen de manera más eficiente los vectores de fuerza aplicados a la pieza. Por otro lado, al eliminar las aristas y reemplazarlas por semicírculos, evitamos que la circunferencia externa formada por las aristas del hexágono ejerza presión sobre la pieza. Esto previene que, con el tiempo, la pieza se deforme, lo que podría resultar en que la pieza sea inútil.

12. FUNCIONALIDAD

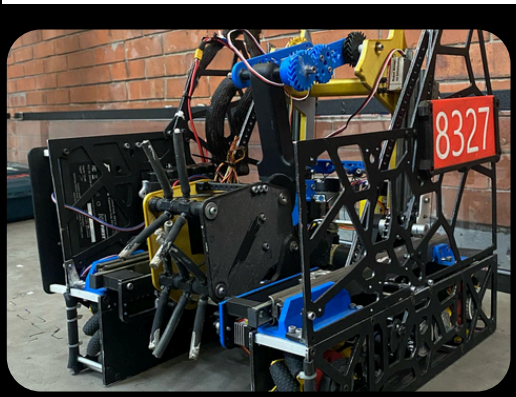
DISEÑO

El diseño compacto y extensible del robot mejora la eficiencia operativa al reducir distancias de desplazamiento, optimizar tiempos y minimizar inactividad. Reduce interferencias con otros robots y mejora la sincronización del sistema, permitiendo adaptarse a diversas situaciones sin comprometer el rendimiento.



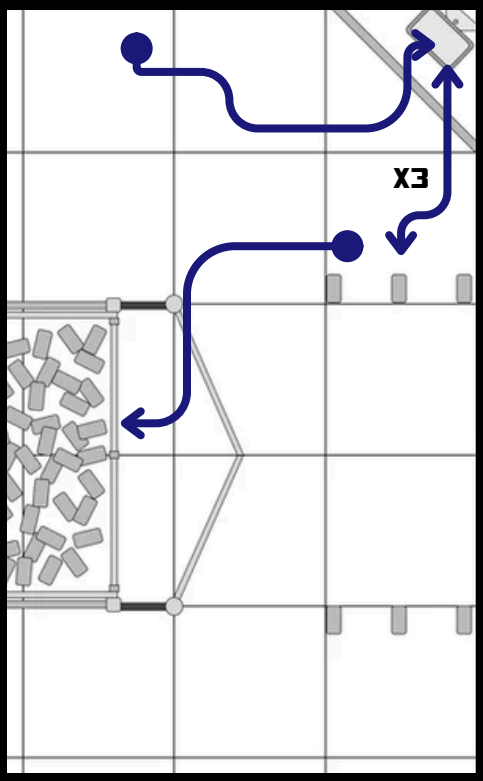


Su estructura central es rectangular, lo que facilita las tareas dentro de la cancha al permitir que el robot se ubique de manera precisa frente al sumergible. Los laterales cuentan con pequeños huecos de formas irregulares, lo que contribuye a reducir el peso y facilita el acomodo de cables. Este diseño tiene como objetivo evitar que el robot sea rudimentario al momento de realizar maniobras, permitiendo mayor rapidez y eficiencia, además de facilitar cualquier cambio necesario durante el proceso.

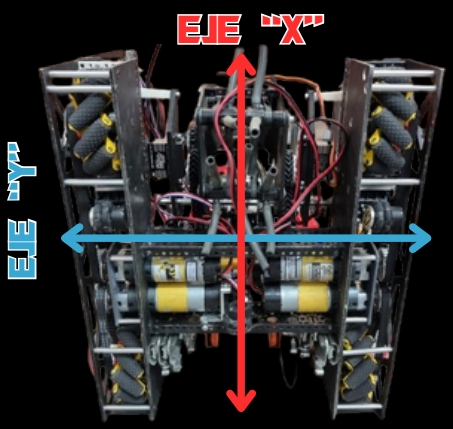


Para mejorar el desarrollo en las áreas de ingeniería, es clave realizar una coevaluación en equipo. Un diseño exitoso depende de la colaboración entre áreas, ya que cada una aporta conocimientos y habilidades que optimizan el proyecto y lo hacen más eficiente.

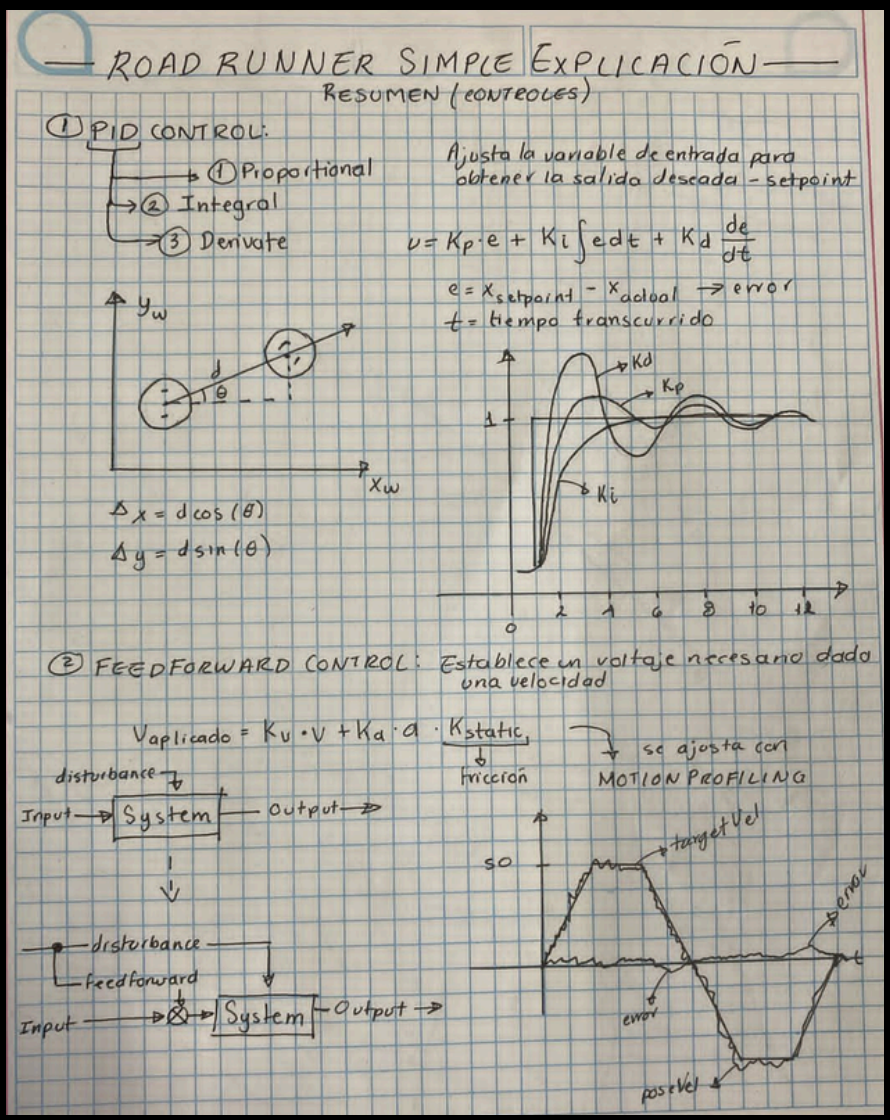
13. SISTEMA DE AUTÓNOMO



Gracias a los pods de odometría empleados, el robot logra anotar cuatro samples en la High Basket: uno precargado y tres adicionales ubicados dentro de la cancha. Al finalizar este recorrido, el robot se desplaza hasta la zona de ascenso y se estaciona de forma autónoma.



Los pods de odometría están formados por un conjunto de sensores que leen el movimiento del robot. Están compuestos por tres pods estratégicamente colocados a lo largo de los ejes del robot: dos de forma paralela al eje "x" y uno de forma perpendicular al eje "y". Estos utilizan encoders conectados a “dead wheels”, lo que permite, mediante cálculos realizados por la librería Road Runner, conocer la posición exacta del robot.



El sistema de control PID mide la oscilación entre la presión de la tubería y la presión que se necesita. Su actuación permite modificar la velocidad del motor. Así es cómo el control PID consigue la presión o el flujo constante.

Nos ayuda a tener una mejor consistencia en el correcto uso de los programas y mayor velocidad al cumplir con el reto.

14. COMPONENTES

Pods de odometría: Están compuestos por una “dead wheel” conectada a un encoder de 2000 ticks por revolución. Estas ruedas se distribuyen de la siguiente manera: dos en paralelo al eje "X" y una perpendicular al eje "Y".
Control Hub: Es el procesador principal del robot. En él se carga el código y desde allí se gestionan las conexiones con los distintos componentes a través de sus cables.
Los **encoders** tienen la función de registrar el movimiento de los motores del elevador, permitiendo evitar esfuerzos excesivos que podrían llevarlos más allá de sus límites.

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS

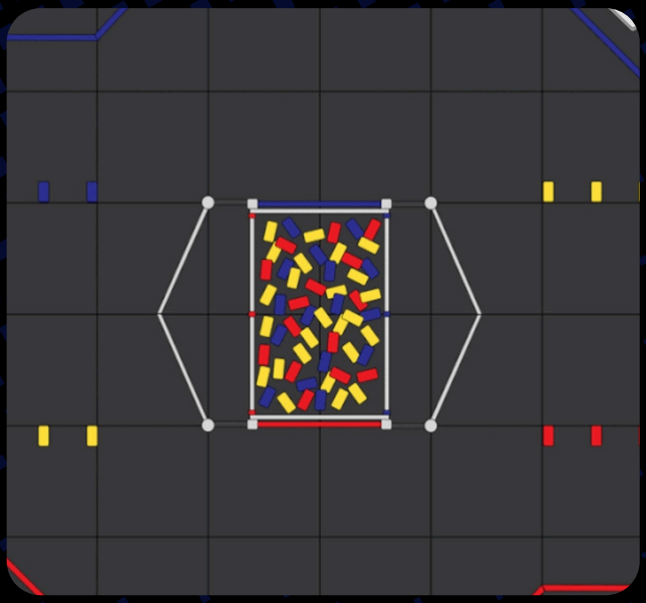
Las soluciones implementadas han mejorado la funcionalidad del robot, corrigiendo fallos y optimizando su rendimiento. En algunos casos, probamos varias alternativas hasta encontrar la más eficiente, como el desarrollo de un programa para calibrar mecanismos mediante ajustes manuales a sus posiciones correctas.

La **librería Road Runner** 0.5 es un **software** especializado en la creación y seguimiento de trayectorias para plataformas robóticas, optimizando su desplazamiento en la cancha. Está diseñada para proporcionar movimientos suaves, precisos y eficientes, lo que permite mejorar la navegación y el control del robot en diversas situaciones de competencia.

DESAFÍOS QUE BUSCA RESOLVER CADA COMPONENTE

Pods de odometría: Buscan calcular de forma continua la ubicación del robot, permitiendo un seguimiento preciso de su posición en la cancha.
Encoders: Evitan que los motores del elevador se fuercen más allá de sus límites, protegiéndolos de posibles daños y mejorando su rendimiento.

15. PLAN DE JUEGO



ROL DE JUEGO

Nuestro drive team está formado por un mecánico y un programador, lo que nos permite identificar y solucionar rápidamente cualquier problema del robot durante los matches.

ESTRATEGIA

Posterior al tiempo de autónomo, inicia el match y nos dirigimos directamente al sumergible para recoger samples amarillos o, si es posible, del color de la alianza, principalmente nos enfocamos en los samples amarillos. Una vez que tengamos las muestras, las llevamos a la canasta alta y las depositamos allí. Repetimos este ciclo tantas veces como sea posible hasta llegar a los últimos 10 segundos del match. Si el tiempo lo permite, realizamos un último ciclo. En caso contrario, nos dirigimos directamente a colgarnos del segundo nivel, asegurando así los 15 puntos correspondientes.

PUNTAJE ESPERADO

90-175 puntos

ENFOQUE

Nuestro enfoque es recoger y colocar samples en la canasta alta, logrando colocar un máximo de 12 samples. Además, buscamos zonas de oportunidad donde se encuentren la mayoría de los samples amarillos o del color de nuestra alianza.

16. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

RIESGO	ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN
Mal manejo de tiempos	Dividir tareas en el equipo, establecer cronogramas claros y hacer reuniones de seguimiento.
Retraso en materiales	Hacer pedidos con anticipación y usar piezas impresas en 3D como alternativa.
Falla en sensores de programación	Probar sensores con anticipación y tener versiones de código de respaldo.
Cambios de robot a última hora	Definir un diseño sólido desde el inicio y hacer pruebas continuas para evitar modificaciones tardías.

RECURSOS DISPONIBLES PARA LA MITIGACIÓN

- Piezas impresas en 3D para reemplazos urgentes.
- Apoyo de exmiembros, coach y mentores en problemas técnicos y organizativos.
- Planificación anticipada para evitar retrasos en materiales.

RETOS Y DESAFÍOS

A lo largo de la temporada, enfrentamos desafíos que nos impulsaron a innovar y mejorar nuestros procesos. Aprendimos que la organización y planificación son clave para optimizar tiempos y reducir imprevistos, y que la tecnología, como la impresión 3D, nos ayuda a encontrar soluciones eficientes. El trabajo en equipo y el apoyo de nuestros mentores han fortalecido nuestras habilidades en ingeniería, programación y resolución de problemas. Esta experiencia nos motiva a seguir innovando, aplicar el pensamiento crítico y fomentar la creatividad en nuestro equipo y en la comunidad FIRST.

SPARTANS

8327

CBTIS 203